

Exercice 5 Le carré d'Aristote (1.5 points)

Aristote, roi du raisonnement logique propose le carré suivant :

On note $G(x)$ être gentil pour le prof numéro x

	Affirmative	Négative
Universelle	Tous les profs sont gentils	Aucun prof n'est gentil
particulière	Certains profs sont gentils	Il y a des profs pas gentils

- 1) Dans chaque carré, traduire la phrase en sa formule mathématique, en utilisant connecteurs et quantificateurs
- 2) A l'aide d'une flèche, mettre en relation les rectangles qui sont la négation l'un de l'autre

Exercice 6

On note les éléments logiques de bases :

$A(i,n) : i < n$

$B(i,n) : \text{classe de congruence de } i \text{ modulo } n$

Soient les conditions suivantes :

$C1 : x \text{ est pair et } x \text{ est positif}$

$C2 : x \text{ n'est pas divisible par } 3 \text{ ou } x \text{ est strictement négatif}$

$C3 : x \text{ est divisible à la fois par } 2, 3 \text{ et } 5$

$C4 : x \text{ est compris entre } 0 \text{ et } 1000 \text{ et } (x \text{ est divisible par } 11)$

- 1) Ecrire ces conditions sous leur forme mathématique logique
- 2) Ecrire ces conditions en utilisant les éléments de base
- 3) Les C_i sont-ils des propositions, des tautologies ou des prédicats ?
- 4) Donner la valeur de vérité de ces propositions pour $x = 440$ et $x = -30$

Exercice 7

- 1) Donner la valeur de vérité de "pour tout nombre réel x de $\mathbb{R}$, x est strictement négatif entraîne x est strictement inférieur à son carré"
- 2) Ecrire cette phrase sous sa forme mathématique.
- 3) Enoncer sa contraposée, donner sa valeur de vérité
- 4) Enoncer sa réciproque, donner sa valeur de vérité

Exercice 8

Donner la négation

- 1) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{Z} \quad |x - y| \geq 0,5$
- 2) $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} \quad x > y^2 > -x$
- 3) Aucun être humain ne dépasse les 3 mètres
- 4) Tous les animaux sont des mammifères

ProblèmePartie 2 : (4.5 points)

Soient les trois propositions suivantes

D = "honorer la divinité"

$\neg M$ = "fuir le mal"

B = "pratiquer la bravoure"

- 1) Traduire les phrases suivantes en fonction de D , M et B ou leur contraire, et les opérateurs logiques

X : "Honorer la divinité, fuir le mal, pratiquer la bravoure" : (*pour information, maxime de sagesse des Celtes*)

Y : « Si tu honores ta divinité, alors tu fuiras le mal »

Z : « Pratiquer la bravoure équivaut à fuir le mal »

- 2) Grégoire est un jeune chevalier, au service de son souverain Henri de Hauteville. Grégoire n'est pas croyant (D est fausse), cependant il est courageux (B est vraie), mais plutôt séducteur (M est vraie). Donner la valeur de vérité de X , Y et Z pour Grégoire, en justifiant en une phrase

- 3) Louis est un prêtre pour lequel X est vraie. Donner alors la valeur de vérité de Y et Z pour Louis, en justifiant.

- 4) Soit la proposition suivante $D \wedge M \rightarrow \neg B \vee M$

a) Traduire cette proposition en une phrase française (enfin à peu près).

b) Remplir en détaillant la table de vérité

D	M	B					

c) Cette proposition est-elle une tautologie ? Justifier

Exercice 9

Effectuer la feuille de logique sur le wims.